

深入理解资本主义的长波周期

知乎 · 2026-09-03

自工业革命以来，周期性的危机就是资本主义世界的固有现象。在马克思的时代，大约7 - 10年就会爆发一次危机。这种频繁发生危机的情况，直到二战后有所改变。各国政府广泛施行[凯恩斯主义](#)，实施[反周期+](#)措施，“烫平”周期。这些措施当然不能真的消除危机，但的确可以在很大程度上减小危机的影响，或者推迟危机的爆发，但同时也可能会造成延长复苏所需要的时间。在1998年的亚洲金融危机、2000年的[美国互联网泡沫危机+](#)以及2008年的全球金融危机，又让人们不得不面对危机无法消除的现实。

资本主义的经济增长不仅必然经历盛极而衰的轮回，而且往往隔40年-50年左右就会出现一次规模特别大，恢复时间特别长的危机。历史上，这样的危机曾反复出现：1830年代末到1840年代初的危机和长期萧条，1870年代的危机和长萧条，1929年的全球经济危机和大萧条，1970年代初的滞胀危机，2008年的全球金融危机以及之后的大衰退。多数研究者认为，我们目前仍处于正在走出2008年金融危机后的长萧条的过渡阶段。

这些危机以及之后的萧条之所以特别，不只是因为危机的烈度和萧条的时间长度，更因为萧条带来的资本主义世界秩序的重构。1840年代的萧条之后，资本主义世界经历了1848年革命，为资本主义发展扫清道路，使得资本在1850~1870之间实现了全球各民族国家范围内的快速扩张。1870年的大萧条推动了资本集中和垄断组织的形成，加剧了资本主义国家的殖民掠夺，为帝国主义战争准备了条件。1930年底的大萧条导致了第二次世界大战，以异常惨烈的代价，完成了资本主义世界体系的上层建筑重构，建立了美国主导的全球秩序，为资本主义在全球的扩张准备了政治条件。1970年代的[滞胀+](#)，推动了各资本主义工业国完成新自由主义“改革”，通过[生产全球化+](#)的方式，实现分工和阶级关系在全球范围内的重构。而2008年后的长期衰退，导致了资本主义社会世界体系中心国家的“反全球化”浪潮。人类似乎又回到了一战前帝国争霸的状态。但这只是假象，[政治上层建筑+](#)的重构正在进行中，以中国为首的多极化新秩序很可能正在成型，为资本在全球的新一轮大扩张准备条件。

为什么资本主义世界每隔40年左右就会发生如此剧烈的危机呢？在一百多年前，苏联经济学家[康德拉季耶夫+](#)就基于对主要资本主义国家批发价格水平的长时段研究，提出资本主义经济发展存在50年左右的长周期。这个周期的长度，正好与历史上两次大萧条之间的时间相当。实际上，[康德拉季](#)

耶夫长波+虽然在中文互联网上挺有名，经常能看到自媒体文章谈论“康波周期+”，但实际上大多数经济学家，包括马克思主义经济学家并不承认其存在。为什么呢？

首先，长波仅仅是一种基于经验现象的总结，难以在经济学理论层面解释其产生的机制。许多马克思主义经济学家，特别是托派学者，虽然认为长波的由盛转衰可以由资本主义的内在机制解释，但是走出衰退却需要阶级斗争等政治因素驱动。而政治因素，对于经济内在运行来说，属于外生因素。

其次，从实证层面看，康德拉季耶夫是在分析商品价格的周期性变动时发现了经济长波，但是这种价格的周期性波动在1940年代之后就消失了。

关于批发价格指数波动性的消失，马克思主义经济学家安瓦尔·谢克+在他的著作《资本主义的竞争、冲突与危机》中，整理了几张图表，形象地说明了这种变化。从下方图表可以看出，在20世纪40年代以前，的确存在着40~50年的波动周期，而到20世纪40年代之后，价格一路上涨，没有波动性了。

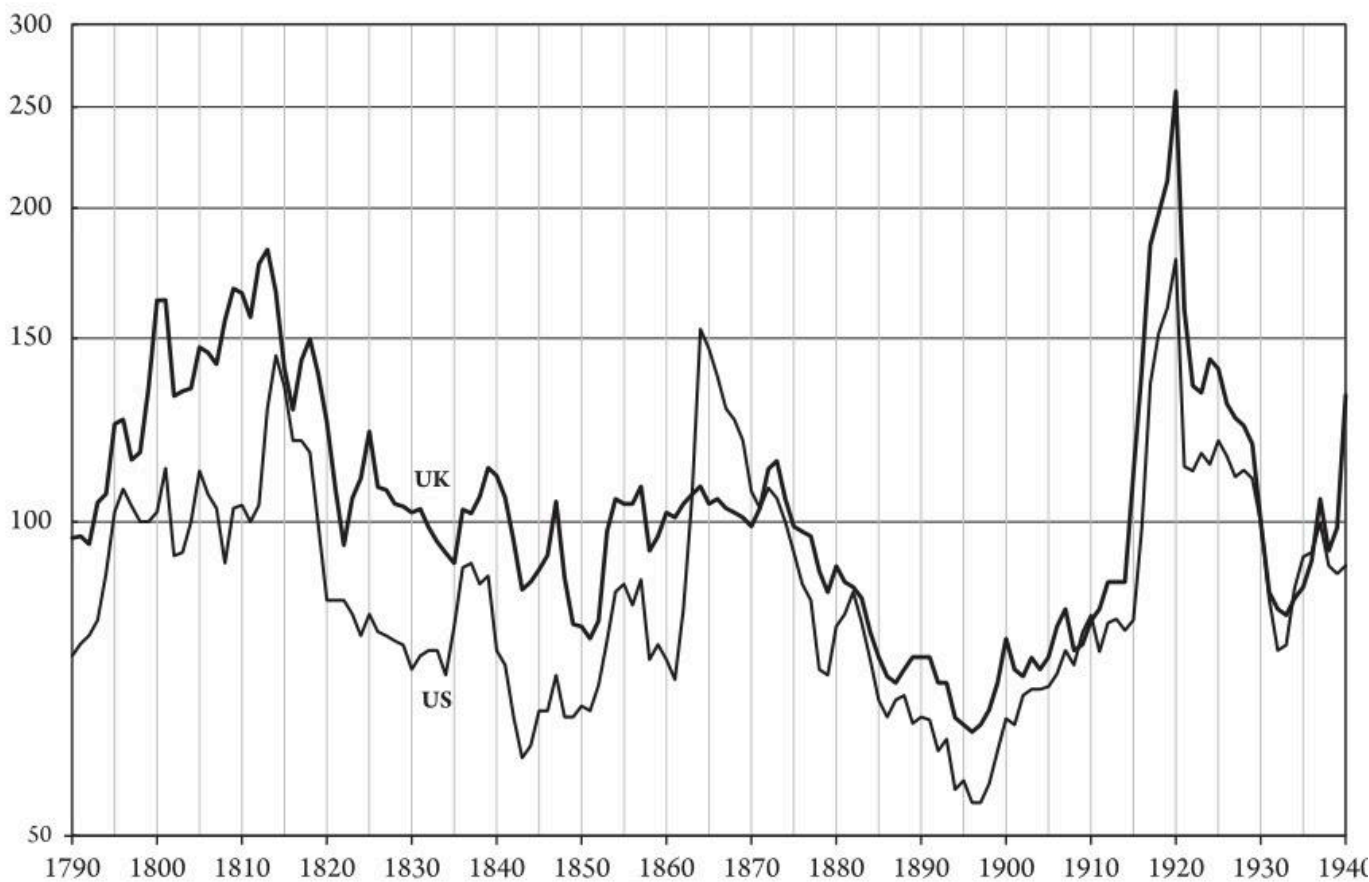


Figure 5.3 US and UK Wholesale Price Indexes, 1790-1940 (Log Scale, 1930 = 100)

图5.3展示了资本主义世界两个主要国家（美国和英国）从1790年到1940年的批发价格指数，这与此前第二章图2.9中展示的内容相同。其中有三点值得注意：两国价格指数的变动趋势总体上十分相似；这些指数中存在长周期波动，[长波理论](#)正是由此衍生而来（van Duijn 1983，第5章）；以及一个引人注目的事实，即在整個150年期间，这些价格指数并未呈现出长期的上升或下降趋势。事实上，Jastram（1977，189页）指出，在英国，黄金的购买力“在20世纪中叶与17世纪中叶相比，竟然惊人地保持一致”。

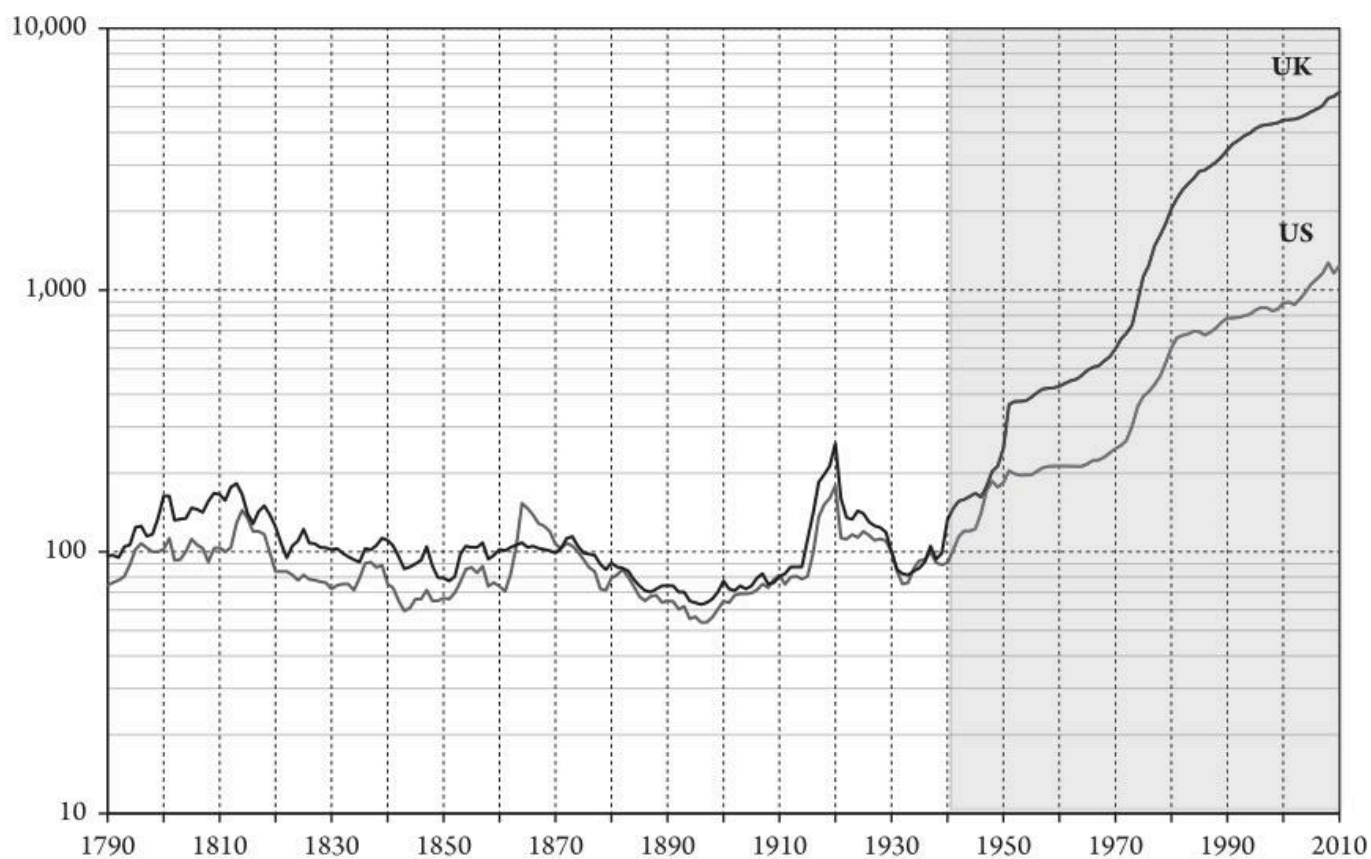
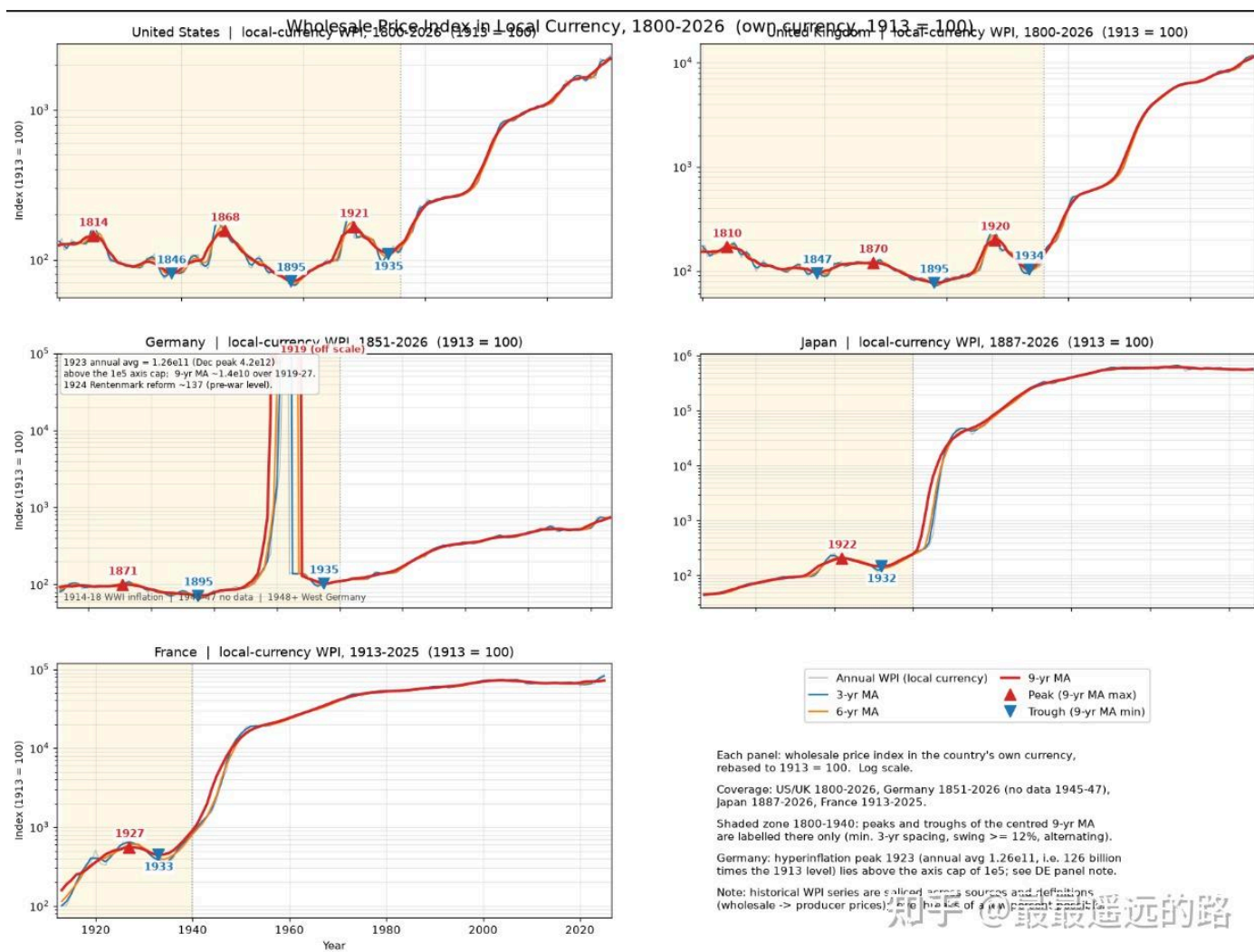


Figure 5.4 US and UK Wholesale Price Indexes, 1790-2010 (Log Scale, 1930 = 100)

图5.4将时间跨度延伸至2010年，显示出这些模式在1939/40年之后发生了剧烈变化。在这一新时期，物价呈现出持续上涨的态势；此前物价水平那种相对平稳的波动，已被持续通货膨胀的累积效应所淹没。截至2010年，英国的物价水平较1939年战前基准上涨了58倍，而美国的物价水平则较1940年战前基准上涨了14倍。

笔者自己获取主要几个资本主义国家经济数据，绘制的图表中也可能看到同样的情况。1940年之后，从图中就看不到长波了。



笔者绘制: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_chart_local_currency.png

但安瓦尔·谢克的研究表明，如果把商品价格用英镑和美元换成黄金，在1940年后仍然可以观察到周期的存在。而且，谢克在2000年代初期就根据周期的规律，准确地预测了2007年左右会出现下行期的大危机+。

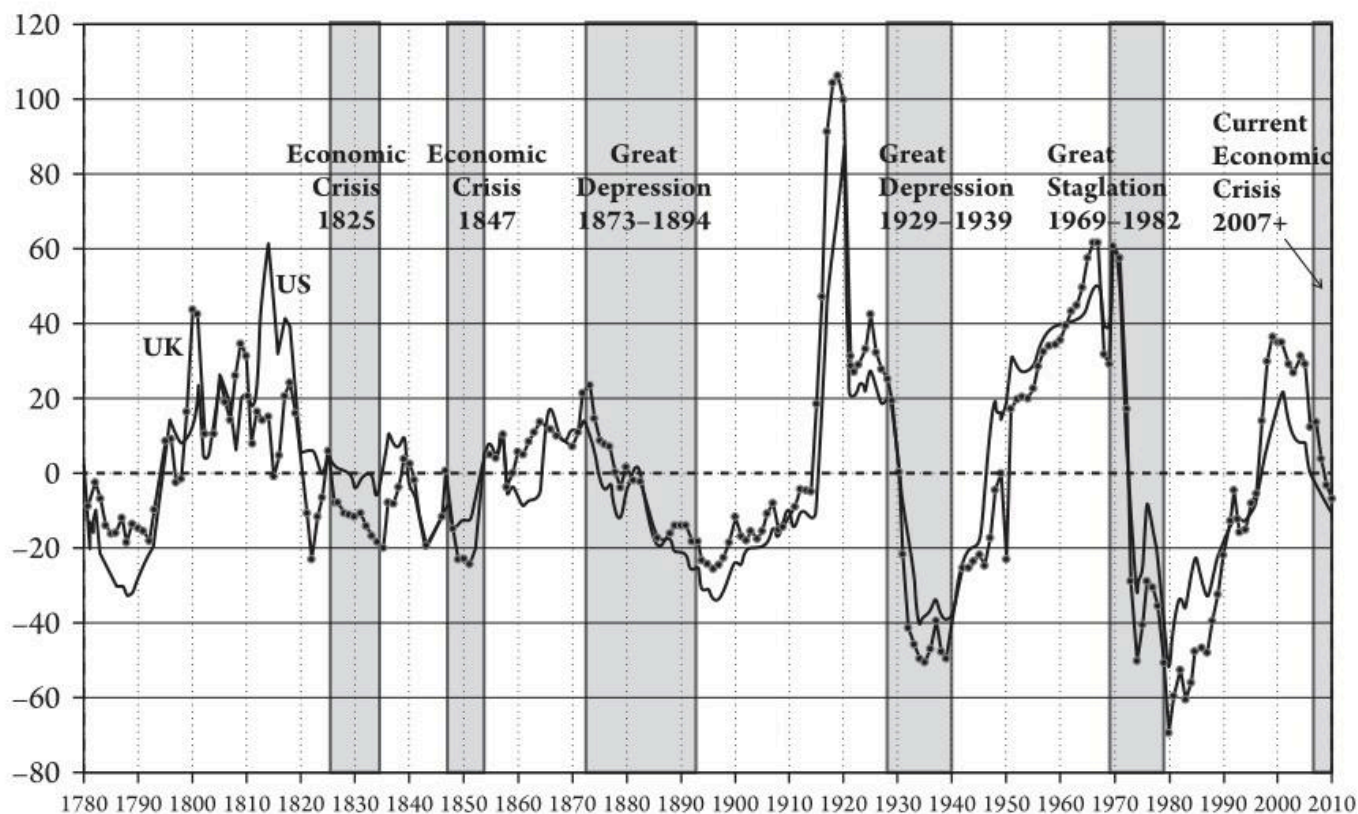


Figure 16.1 US and UK Golden Waves, 1786–2010 (1930 = 100) Deviations from Cubic Time Trends Source: Appendix 5.3 data tables.

图16.1展示了1790年至2010年间美国和英国大宗商品用黄金表示的价格（经去趋势处理后）的走势。图中还标示了各类普遍性危机及大萧条发生的时间点；可见这些危机通常始于长周期下行阶段的中期。读者会注意到，2007年的金融危机可谓如期而至。每一场普遍性危机均源于发达国家，尽管随着全球化的推进，越来越多的发展中国家也被卷入其中。

经HP滤波平滑处理的数据显示，自1897年以来存在两个明显的长周期：1897年至1939年（42年）以及1939年至1983年（44年），均按波谷至波谷计算。全面危机通常在每一轮周期峰值过后的八九年间爆发，并持续至峰值过后的约十八年。自2003年起，我在课堂及公开讲座中，结合当时已显现的2000年峰值与平均周期特征，预测下一轮危机将始于2008至2009年，并持续至2018年。

—— 安瓦尔·谢克《资本主义的竞争、冲突与危机》

其他经济学家，参考安瓦尔·谢克的方法，分析美国商品以黄金计价的价格走势，也发现了40~50年的**长波周期**。我们目前处于第五次周期的下降期向第六次周期的上升期的转变过程中。

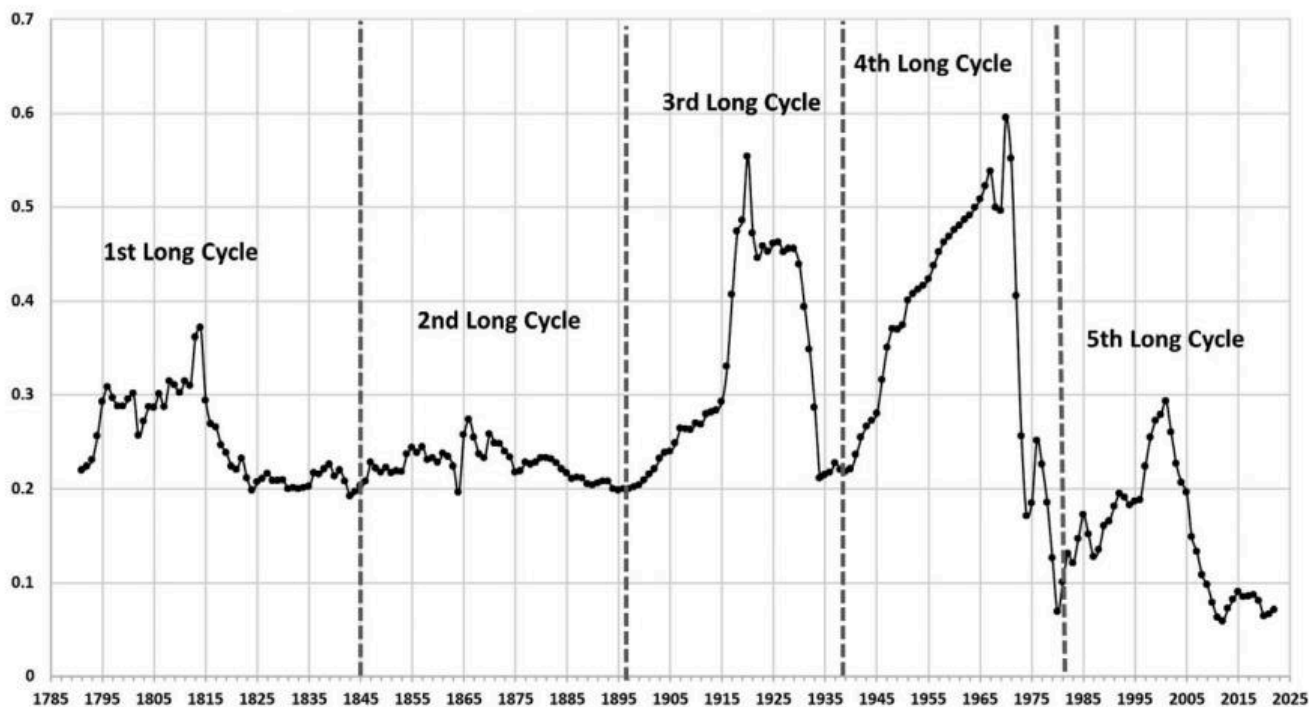


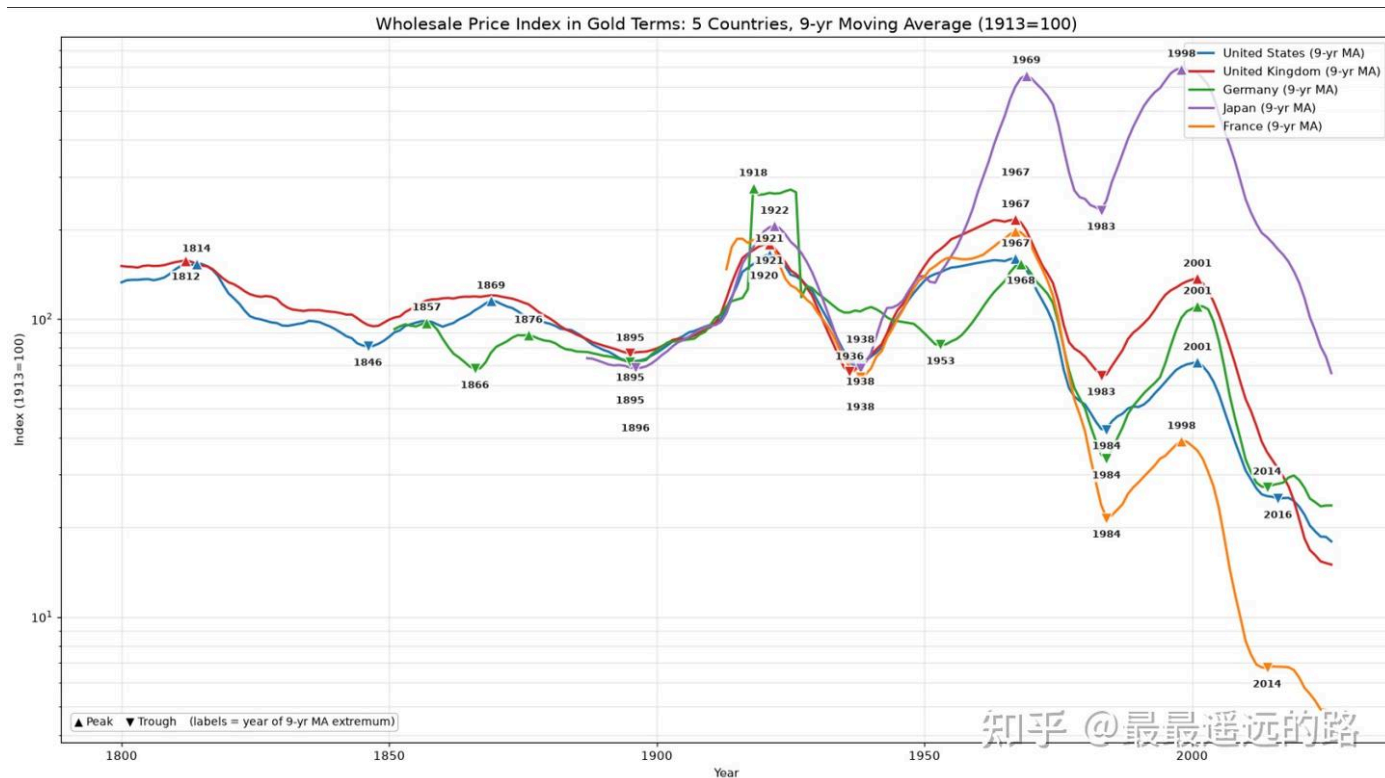
Figure 5.1 Evolution of ‘golden price’, US economy 1790–2022 (2012 base year).

我们沿用康德拉季耶夫（Kondratiev）的方法，利用跨度足够长、足以支持长波假说的数据（涵盖批发价格和黄金价格）进行分析。具体而言，我们构建了美国1790年至2022年期间GDP平减指数+（该指数与批发价格指数无异）与黄金价格指数的比率（见图5.1）。批发价格指数与黄金价格的比率构成了“黄金价格”（golden price），代表单位产出所能换取的黄金数量。上述两种价格均以指数形式表示，并以2012年为基期。

从图5.1可以看出，黄金的批发价格（即“黄金价格”）所呈现的周期性波动，反映了表5.1中列出的长波划分。美国经济的周期性特征由此清晰显现；鉴于各国经济间的相互联系（且这种联系日益增强），美国经济的这种周期性也主导了国际经济的走势。上述讨论表明，资本主义经济的演变虽充满动荡，但其时间序列数据+中确实蕴含着某种周期性规律。图5.1展示了自（第一次）工业革命以来，美国资本主义经济在“黄金价格”方面所经历的五个长周期。

——Nikolaos Chatzarakis, Persefoni Tsaliki, Lefteris Tsoulfidis 《经济增长与长周期：一种古典政治经济学视角》

为了确认长波存在的真实性，笔者获取了主要资本主义国家的WPI+数据和黄金价格数据，绘制了如下黄金计价的批发价格指数。可以看到，资本主义世界的确存在五次长波周期，第五次开始于1983年左右，在2000年左右达峰，到2026年仍未走出下降波。



笔者绘制：

https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_chart_combined_9yMA_log.png

因此，就经验数据而言，长波仍然是存在的。实际上，谢克也指出，康德拉季耶夫在他的著作中发表了两种数据。第一种是货币计价的数据，还有一种是用黄金计价的。不过，康德拉季耶夫的图表是根据货币计价的数据绘制的，而黄金计价的数据仅以表格形式呈现。由于长波为人熟知的只是图表，所以人们就继续用货币计价的价格数据来研究，发现长波不见了。谢克对康德拉季耶夫长波的长期研究，让这一宝贵的经济学概念重回马克思主义经济学研究的主流视野。

不过，即便我们认可长波的存在，但长波产生的原理是什么呢？为什么长波的周期是40 - 50年？这仍然是一个谜。

理解长波的关键，是要解释清楚两个转变：从上升期向下降期的转变，以及从下降期向下一个上升期的转变。

资本主义经济的快速扩张，为什么经过20~30年必然遭遇危机？马克思主义经济学家对这个问题的看法基本一致，大都认为危机的出现是由于利润率下降导致的，而利润率下降的根本因素是**资本有机构成**的提高。资本主义竞争迫使企业不断增加投资，提升劳动生产率，增加不变资本在总资本中的占比，从而导致利润率的持续下降。如果劳动力持续供远大于求，那么资本家还可以通过压低劳动力价值、提高剥削率的方式来维持利润率。如下图所示，美国工人的实际工资，在二战后到1970年代之前，工人实际工资的增长速度实际上是高于劳动生产率的增长速度的，这就意味着在不

变资本占比提高导致的利润率下降之外，劳动力后备军枯竭，工会组织强大以及社会民主党等因素也在进一步挤压利润率。这就导致了第四次长波从上升期到下降期的转变。

而到1980年代后，随着**全球南方+**的工人大批量加入资本主义劳动力市场、美国企业的外迁、工会的削弱等因素，美国工人的实际工资增长率已经远远落后于生产率的增长率，也就是说，不仅“去工业化”带来的不变资本占比的降低推动着利润率的升高，而且剥削率的提高也在进一步提升利润率。资本主义得以从第四次长波的下降期走出来，开始了第五次长波的上升期。

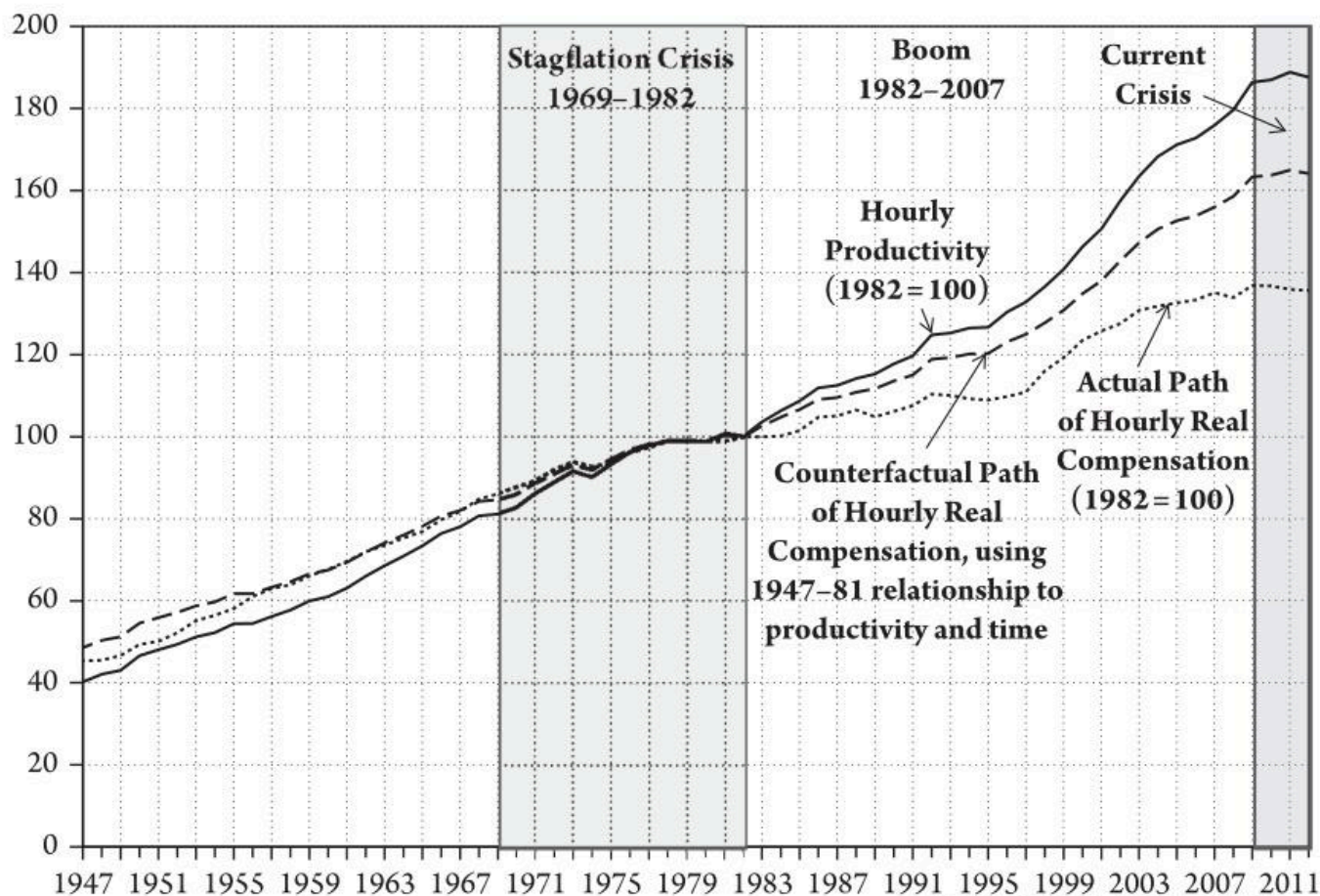


Figure 16.3 Hourly Real Wages and Productivity, US Business Sector, 1947-2012 (1982 = 100)

图16.3展示了1947年至2008年间美国商业部门每小时生产率与每小时实际报酬（实际工资）之间的关系。即便在正常情况下，实际工资的增长速度通常也慢于生产率的增长速度；然而，自20世纪80年代里根执政时期起，实际工资的增长显著放缓。若将1980年以来的实际工资水平，与若能维持战后时期与**生产率增长+**的既有关系本应达到的水平进行对比，这一差异便显而易见。这种偏离历史趋势的现象源于一项双管齐下的策略：一方面是针对支持劳工群体的公共及私人机构的打压，另一方面是全球化浪潮的兴起——后者使得全球庞大的廉价劳动力与发达国家的劳动力市场展开了更为直接的竞争。

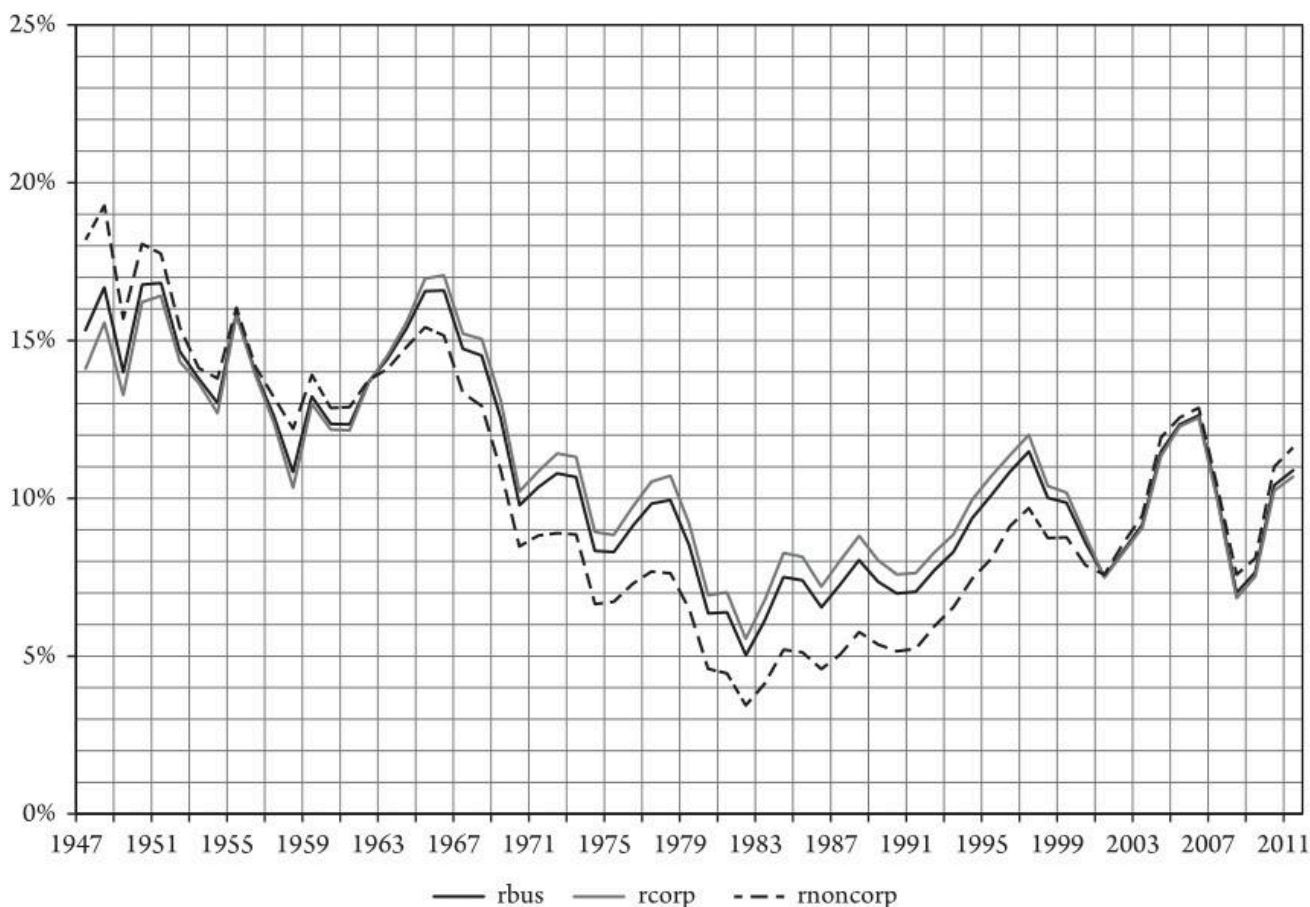


Figure 6.1 Corporate and Non-Corporate Profit Rates

美国企业的利润率

因此，在长波上升期向下降期的转折过程中，我们看到了两个因素：

- 1，资产阶级不断用机器代替人造成了资本有机构成不断提高。这是经济运行的内在因素。
- 2，阶级斗争（工会，本国左翼势力，苏联阵营的压力等）导致了工资上涨，进而形成利润挤压。

而在长波下降期向下一次长波的上升期转折的过程中，我们也看到了提高利润率的因素：

- 1，萧条期大量资本的毁灭，科技创新的加速，推动了存量资本总价值的减少。这是经济运行的内在因素。
- 2，资产阶级通过打压工会，引入移民等方式打败工人阶级，重建稳固的剥削秩序，提高剥削率。
- 3，利润率低迫使资本家投入研发，因此在萧条期创新速度快于繁荣期。

在长波周期的盛衰转变过程中，这些因素是如何起作用的呢？Nikolaos Chatzarakis, Persefoni Tsaliki, Lefteris Tsoulfidis 等人在最近出版的《经济增长与长周期：一种古典政治经济学视

角》一书中，试图通过**数学建模+**的方法，解决这一问题。他们基于马克思主义政治经济学的基本原理，推导出5个微分方程，通过解这个方程，揭示了长波的奥秘。

$$\begin{aligned} \text{Profitability: } \dot{r} &= -a_1(s_C - s_V)r^2 + a_2(\delta + \tau - s_V)r \\ \text{Investment in variable capital: } \dot{s}_V &= s_C r - \delta - \tau - n \\ \text{Investment in fixed capital: } \dot{s}_C &= s_C(\tau - s_V r) \\ \text{Devaluation rate: } \dot{\delta} &= b_0 + \delta(g_w - s_C r) \\ \text{Technological change: } \dot{\tau} &= b_1 \text{Erf}(\delta - b_2) \end{aligned}$$

具体含义请参考《经济增长与长周期：一种古典政治经济学视角》第八章。具体推导过程，请查看原书。

如下图所示，五个微分方程的数值解体现为约50年的周期，正好与历史上的长波周期大致相当。

A Model of Cyclical Economic Growth 235

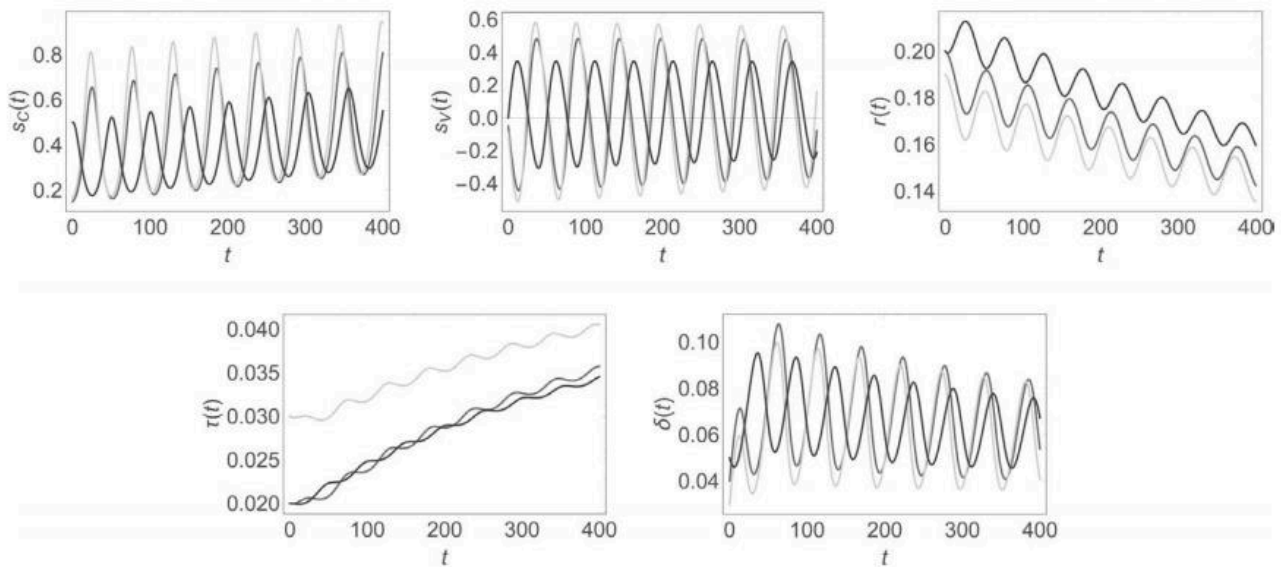
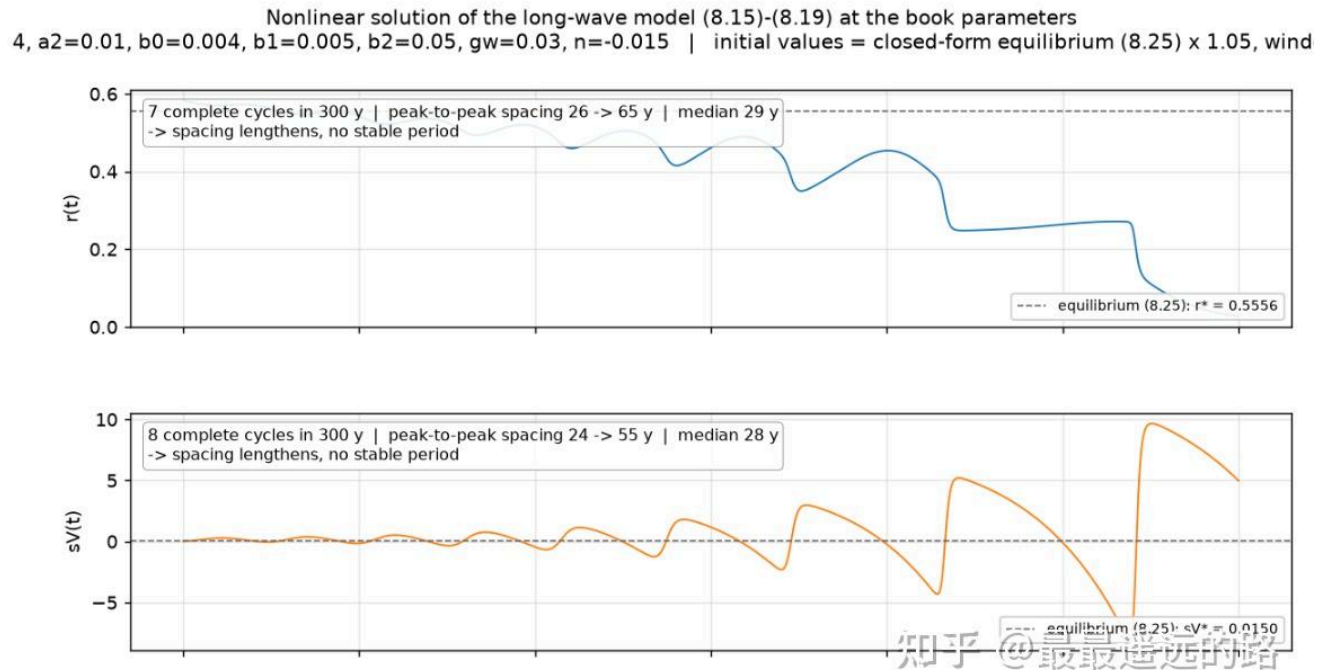


Figure 8.13 Numerical solutions of differential Equations (8.15), (8.16), (8.17), (8.18), and (8.19).

来源：《经济增长与长周期：一种古典政治经济学视角》第八章

笔者也对《经济增长与长周期》中的微分方程进行了验证。验证过程中发现求解过程中一些问题（见：https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/Technical_Report_Ch8_Model_Errata.docx），已经反馈给作者，目前正在讨论中。作者表示，如果书出到第二版可能会更新。不过，笔者对300年的时长的验证结果是周期的确存在。这说明，这些微分方程很可能的确表达了资本主义经济中长波现象的底层机制。



笔者绘制，全图见：

https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/ode_solution_book_params.png

笔者调整了 n 即人口增长率的值，用历史数据验证了周期，19世纪的周期模型预测值相比实际值短了很多，但20世纪的预测值相对比较准确。

3. Script predictions (history_compare.py, book parameter values)

For each wave, input the full-wave **n** (working-age 15–64) (other parameters $a_1=0.04$, $a_2=0.01$, $b_0=0.004$, $b_1=0.005$, $b_2=0.05$, $gw=0.03$), compute closed-form equilibrium → analytical Jacobian → dominant eigenvalue → period; then measure rise/fall segments for a 5% perturbation, both linear and nonlinear (multi-cycle, sC measure).

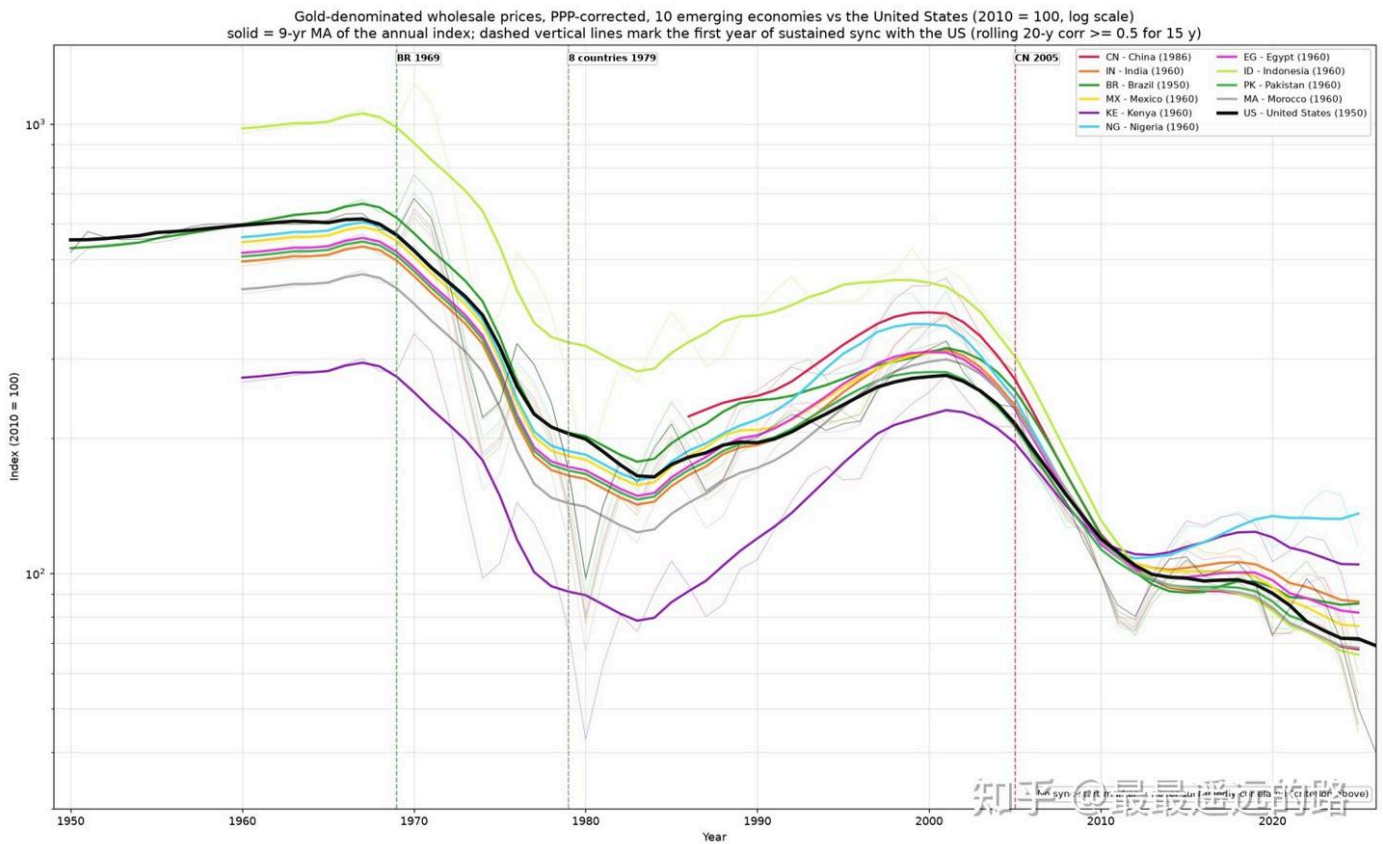
Historical wave	n (15–64)	Actual T	Predicted T (linear)	Bias	Model rise/fall (linear)	Model rise/fall (nonlinear, sC)	Actual rise/fall
W1 Industrial Rev.	0.537%	55 y	35.7 y	–35%	17.7 / 17.9	20.4 (50%) / 20.1	25 / 30
W2 Victorian	0.493%	51 y	35.4 y	–31%	17.6 / 17.8	20.2 (50%) / 19.9	28 / 23
W3 Belle Époque	0.907%	44 y	37.9 y	–14%	18.8 / 19.0	22.6 (51%) / 21.5	24 / 20
W4 Golden Age	1.691%	42 y	43.1 y	+3%	21.3 / 21.8	29.3 (55%) / 24.2	26 / 16
W5 Information	1.623%	40 y	42.6 y	+7%	21.1 / 21.5	28.9 (54%) / 24.5	26 / 15

参考: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/history_comparison.md

总体说来，此模型的确为长波周期提供了较强的底层机制，提升了长波理论的科学性。

如果说长波是资本主义的固有机制，那么有两个问题我们需要回答。第一，长波只是世界体系中心国家的现象，还是已经扩散到全球。第二，下一个长波何时开始，何时结束。

下图是中印以及其他发展中国家，包括非洲的一些典型国家的销售价格指数走势。由于发展中国家的汇率贬值严重，因此用购买力平价数据做了处理。处理后的批发的黄金价格指数，也出现了与美国基本同频的周期性。这说明长波周期是资本主义世界体系的整体现象，对处于世界经济中的所有国家都起作用。工业化程度越高的发展中国家，与美国的周期同频度越高。我国从1980年代后，也呈现出基本相同的趋势。



来源: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_em_gold_denominated_sync.jpg

至于第六次和第七次长波的开始结束时间，目前很难确定，只能推测。由于当前已经处于第五次长波下降期的最后阶段，同时由于AI泡沫导致危机的可能性很大，不过，此次危机后很可能会快速反弹，所以我们假定第六次长波从2030年开始。对于长波持续时间的影响因素，我们能确定的关键变化点是人口增速。按照联合国人口预测的中等场景，预测劳动人口增速，带入微分方程，求解后得到如下结果：周期从2030开始，2048年左右达峰，2068年结束。按照历史经验，达峰后的7年左右会爆发危机，因此下一次大危机的时间大约是2055年左右。

Segment	Period	n (CAGR, 15–64)	Model T (eigenvalue)	Nonlinear sC: T	Rise share
Upswing	2030–2045	+0.49%	35.4 y	39.2 y	50.3%
Downswing	2045–2070	+0.16%	33.5 y	37.6 y	50.2% (fall 49.8%)

Wave 6 timeline (main measure: eigenvalue period + nonlinear rise share):

Event	Time	Computation
Trough (start)	2030	scenario premise (tail of the Wave 5 crisis)
Peak (boom top / crisis onset)	≈ 2048–2050	2030 + rise ≈ 2030 + 0.503×35.4 (≈17.8 y) → 2048; with the nonlinear T ≈ 2050
Trough (crisis bottom)	≈ 2065–2068	peak + fall (≈0.498×33.5 ≈ 16.7 y; nonlinear-T measure 18.7 y)
Wave 6 total period	≈ 34.5–38.4 y	17.8 + 16.7 (eigenvalue measure) ≈ 34.5; nonlinear sC ≈ 38.4
Next trough	≈ 2065–2068	closure of the full long wave from 2030

来源: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/forecast_2050_2080.md

同样计算第七次长波的周期，周期大约从2068年到2102年，最高点在2086年左右，2090年代初期爆发大危机。

Wave 7 phase n (15–64, UN medium data): 2070–2085 = $-0.137\%/yr$ (upswing segment), 2085–2100 = $-0.103\%/yr$ (downswing segment); full wave (2070–2100) $-0.120\%/yr$. 15–64 declines gently from 6.286bn (2070) to 6.064bn (2100) — **much milder than the deep scenarios** (global population inertia buffers).

Model	Rise (share)	Peak	Fall	Total period	Trough
Eigenvalue measure	15.8 y (49.7%)	≈2086	16.1 y	32.0 y	≈2102
Nonlinear sC measure	17.4 y (49.7%)	≈2087	17.8 y	35.2 y	≈2105

来源: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/forecast_2050_2080.md

2030到到2055年的25年，将是资本主义高速发展的时期。从现在开始的30年里，包括非洲和南亚在内的绝大部分南方地区都会完成工业化，全人类绝大多数劳动者都将成为无产者。同时，各民族国家的经济又高度融合，战争的成本极大，发动世界大战的难度极高。这将是2050年和60年代危机和萧条期，不同于以往的最重大特点。由于人口增速减缓甚至陷入负增长导致的周期缩短，本世纪内还会经历两次堪比2008年金融危机级别的大危机。这两次危机导致的阶级矛盾爆发以及解决，将决定人类的命运。

附：相关代码请参见: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode

核心脚本：https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/scripts/long_wave_model.py

本文原发表于知乎（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2069764635574720379>

作者：最最遥远的路 · [知乎主页](#)